Universidad de Valparaíso
CHILE
Facultad de Ingeniería

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Entregable 1

Articulación y análisis de requisitos asistido por LLM

Caso MIRA

Integrantes: Lester Gonzales
Rodrigo Guerrero
Ángel Salgado

Asignatura: ICI525 – Taller de desarrollo de software asistido por LLM

Profesor: Diego Gatica Pizarro

Fecha: 7/9/2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2

1. Resumen Ejecutivo 4

2. Introducción 5

3. Análisis de requisitos 6

3.1 Modelo de dominio 6

3.1.1 Diagrama de clases 6

3.1.2 Glosario 6

3.2 Caso de uso 7

3.3 Requisitos funcionales y no funcionales 9

3.4 Set de pruebas funcionales 13

3.5 Set de pruebas extra-funcionales 15

3.6 Backlog 16

3.7 Diagrama de secuencia de sistema 16

3 Técnicas de prompting utilizadas 17

4.1 Grounded Prompting 17

4.2 Structured Output Prompting 17

4.3 LLM-as-a-Judge 17

4.4 Plan-and-Solve Prompting + Grounded Prompting 18

4.5 Plan-and-Solve Prompting 18

4 Inconsistencias detectadas y su resolución 19

5.1 Inconsistencias resueltas 19

5 Discusión 21

6 Conclusiones 22

7 Anexos 23

1. Resumen Ejecutivo

DPRIME enfrenta un problema estructural en su modelo de negocio: aunque ha ejecutado exitosamente proyectos de automatización para aseguradoras, bancos y operadores logísticos, cada nuevo cliente requiere una solución construida desde cero, lo que limita la escalabilidad. MIRA busca convertir esa experiencia en una plataforma productiva, pero la versión actual es una demostración que no soporta operación autónoma, control de versiones ni facturación confiable. Este análisis se realizó a partir de nueve entrevistas de levantamiento con el equipo interno y la aseguradora piloto, y arrojó tres hallazgos principales: primero, la plataforma actual no permite operar sin la intervención constante de ingenieros de DPRIME, lo que contradice el modelo de autoservicio prometido; segundo, el motor de análisis no es el cuello de botella, sino la confianza del usuario, la conformidad legal y la calidad de la evidencia de entrada, aspectos que el sistema actual no aborda; tercero, no existe una definición operativa de "validación" ni un registro confiable de uso, lo que inviabiliza el modelo de cobro al éxito. Se recomienda priorizar el desarrollo del diseñador de flujos con un control de versiones, la bandeja de revisión asistida que muestre explícitamente la razón de derivación, y el módulo de medición de consumo con criterios claros acordados con el cliente piloto, antes de avanzar en capacidades complementarias como análisis de audio o aplicación móvil.

2. Introducción

El presente documento describe la necesidad de construir MIRA, una plataforma de inteligencia artificial multimodal para la toma de decisiones empresariales automatizadas y trazables, desarrollada por DPRIME SpA para el sector asegurador, financiero y logístico. El análisis se basa en la experiencia acumulada por DPRIME desde 2019 como consultora de automatización y visión computacional, así como en los aprendizajes de tres pilotos ejecutados entre 2025 y el primer semestre de 2026. El alcance de este documento es el levantamiento inicial de requerimientos para la versión productiva de MIRA, que debe permitir a los clientes operar la plataforma de forma autónoma, registrar y auditar decisiones, y facturar el uso sin intervención manual.

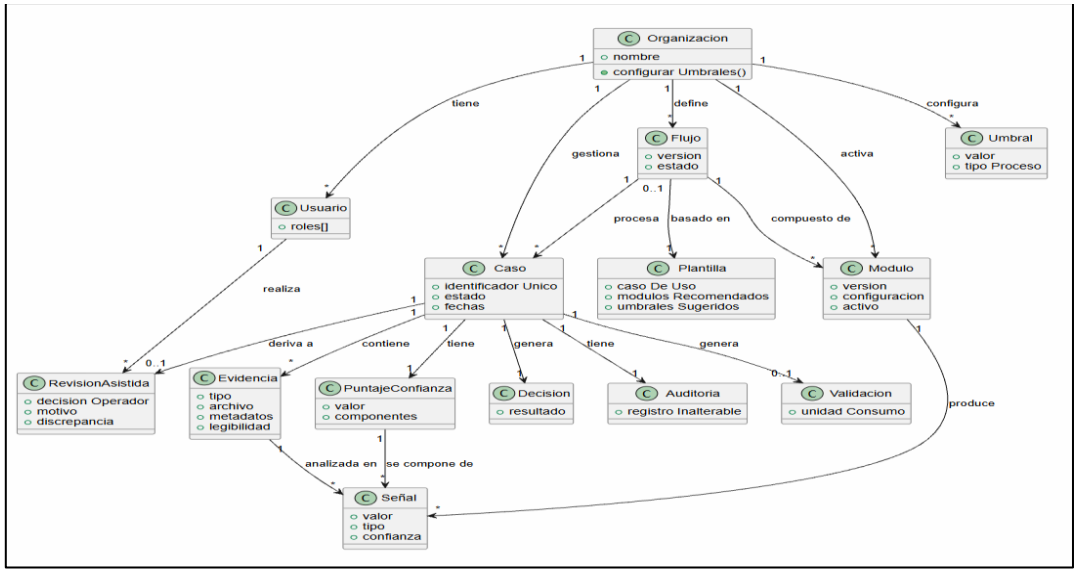
El documento fue redactado por la Dirección de Producto a partir de conversaciones con el equipo interno de DPRIME y con la aseguradora que participa como cliente piloto. El equipo está compuesto por Rodrigo Vergara, socio fundador y gerente general de DPRIME y patrocinador del proyecto; Camila Ordóñez, directora de producto; Sebastián Alarcón, líder de ingeniería de modelos; Valentina Ruiz-Tagle, encargada de administración y finanzas; Tomás Berríos, encargado de operación y soporte; y el equipo de desarrollo. El representante del cliente en esta entrega es Francisca Leiva, subgerenta de operaciones de siniestros de la aseguradora piloto. El análisis parte de la premisa de que este documento describe una necesidad y no una especificación formal de requisitos, y que las discrepancias entre el documento y las entrevistas deben ser resueltas por el equipo de desarrollo.

El propósito de este documento es establecer un punto de partida para el diseño y construcción de la plataforma MIRA, organizando cuatro entregas entre septiembre de 2026 y abril de 2027, con una marcha blanca programada para el proceso de reembolso de gastos médicos del cliente piloto. La plataforma debe estar disponible de forma permanente, ofrecer un tiempo de respuesta promedio de 2,3 segundos por caso en condiciones óptimas, soportar un volumen inicial estimado de dos mil casos mensuales y manejar evidencia multimodal: documentos, imágenes, video, audio y códigos impresos

3. Análisis de requisitos

3.1 Modelo de dominio

3.1.1 Diagrama de clases



3.1.2 Glosario

Termino adoptado	Definición	Fuente(s)	Términos sinónimos o inconsistente
Organización	Cliente de DPRIME dentro de la plataforma, con usuarios, flujos y datos aislados.	§2.13, §6	"cliente" (usado indistintamente)
Caso	Unidad de trabajo que agrupa toda la evidencia recibida sobre un mismo hecho y la decisión tomada sobre él.	§6	"siniestro", "solicitud", "expediente"
Evidencia	Cualquier archivo aportado sobre un caso: documento, imagen, video o audio.	§6	"documento", "archivo", "adjunto"
Señal	Resultado individual producido por un módulo de análisis sobre una pieza de evidencia o sobre el conjunto.	§6	"resultado de módulo", "hallazgo"
Puntaje de confianza	Valor entre 0 y 100 que resume las señales de un caso y sobre el cual se aplica la decisión.	§2.6, §6	"puntaje", "confianza"
Decisión	Resultado del proceso: aprobar, rechazar, derivar a revisión asistida o solicitar antecedentes adicionales.	§2.6, §3	"veredicto", "resolución"
Flujo	Secuencia configurada de ingesta, análisis, reglas y decisión que un cliente define para un proceso suyo.	§2.8, §6	"proceso", "secuencia"
Modulo	Capacidad de análisis activable de forma independiente dentro de un flujo (ej. detección de rostros, extracción de campos).	§2.9, §6	"componente", "capacidad"
Revisión asistida	Intervención de un operador humano sobre un caso que la plataforma no resolvió automáticamente.	§2.7, §6	"intervención humana", "bandeja de trabajo"
Auditoria	Registro completo e inalterable de todo lo ocurrido sobre un caso: evidencia, módulos ejecutados, versiones, reglas, puntaje, decisión e intervenciones.	§2.11, §6	"trazabilidad", "bitácora"
Validación	Unidad de consumo sobre la cual se factura el uso de la plataforma: se contabiliza cuando se entrega un resultado con puntaje.	§2.14, §6	"consumo", "evento facturable"
Umbral	Valor de puntaje a partir del cual corresponde una decisión determinada (ej. ≥85 aprueba automáticamente).	§2.6, §6	"límite", "corte"

Plantilla	Flujo preconfigurado por caso de uso (reembolso de gastos médicos, siniestro automotriz, etc.), que incluye módulos, reglas y umbrales sugeridos.	§2.16	"modelo de proceso", "flujo de inicio"

3.2 Caso de uso

Se presentan tres diagramas de casos de uso (PlantUML), agrupados por rol para mantener la legibilidad. Entre los tres cubren los 11 casos de uso identificados.

Figura 1 — Operador y Administrador (incluye Sistema del Cliente y Proveedor de Modelos, externo, por su relación directa con UC-01/UC-02): UC-01 Evaluar caso automáticamente, UC-02 Integrar caso vía interfaz de programación, UC-03 Resolver caso en revisión asistida, UC-06 Consultar registro de auditoría, UC-08 Medir consumo y generar detalle de facturación.

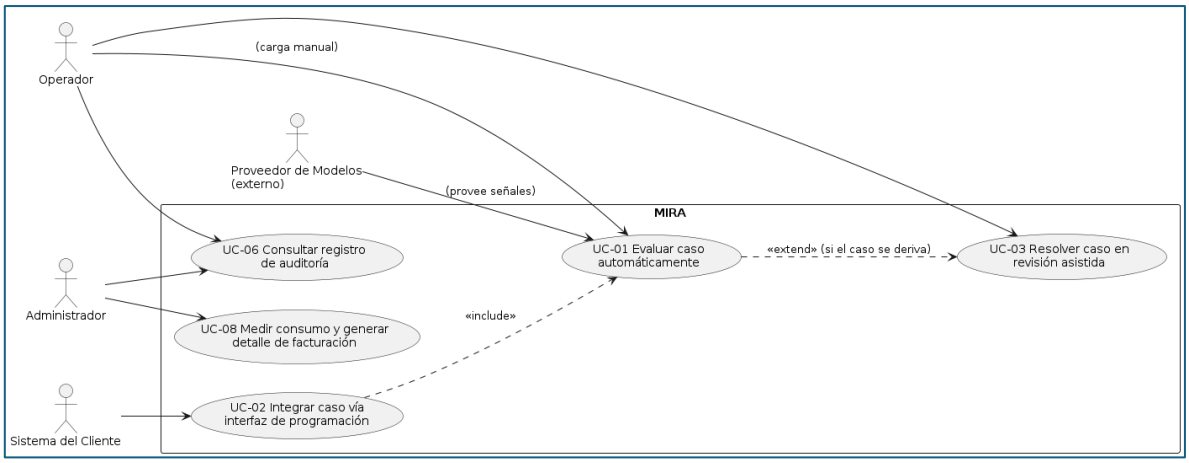


Figura 2 — Diseñador de Flujos: UC-04 Diseñar y publicar un flujo, UC-05 Configurar umbrales de decisión, UC-10 Incorporar cliente nuevo desde plantilla.

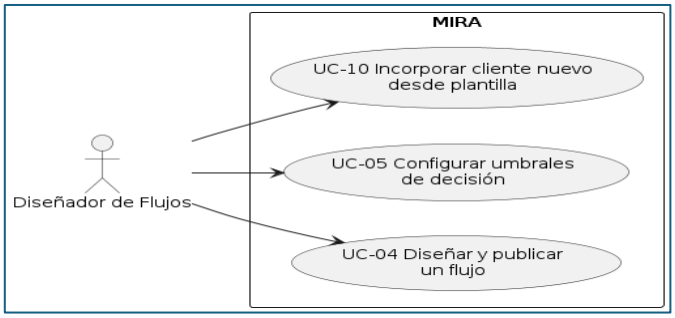
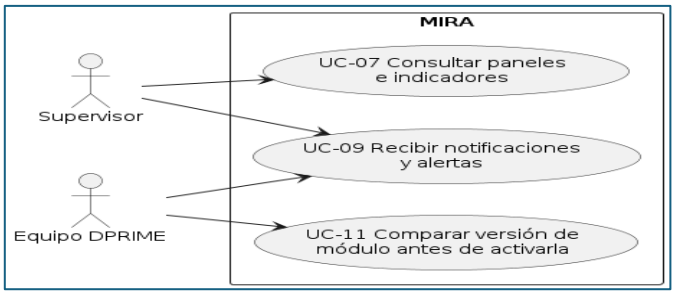


Figura 3 — Supervisor y Equipo DPRIME: UC-07 Consultar paneles e indicadores, UC-09 Recibir notificaciones y alertas, UC-11 Comparar versión de módulo antes de activarla.



Selección de los 3 casos de uso críticos. Criterio: riesgo de que una especificación equivocada obligue a rehacer trabajo.

Caso de Uso	Riesgo
UC-01 Evaluar caso automáticamente	El umbral bajo 60 puntos queda sin resolver (H-01); especificarlo mal obliga a rehacer el motor de decisión completo.
UC-02 Integrar caso vía interfaz de programación	La arquitectura síncrona vs. asíncrona queda sin resolver (H-11); es el contrato con el sistema del cliente, no un detalle interno.
UC-03 Resolver caso en revisión asistida	El orden de despliegue del puntaje frente a la evidencia queda sin resolver (H-12); cambia el layout de la pantalla que decide si la plataforma se usa o no.

UC-01 — Evaluar caso automáticamente

- Actor principal: Cliente, vía interfaz de programación, carga manual de un operador o carpeta compartida (§2.4).
- Actor secundario: Proveedor de modelos externo.
- Precondiciones: flujo publicado con al menos un módulo de análisis activo; umbrales de decisión configurados para el tipo de proceso (§3).
- Flujo principal: (1) llega evidencia de un caso nuevo o existente (§2.4); (2) se asigna/reutiliza un identificador único y permanente (§3); (3) se verifica que la evidencia sea legible (§2.4); (4) se ejecutan los módulos de análisis activos, generando una señal por módulo (§2.5, §2.9); (5) se cruzan las señales y se calcula un puntaje de confianza 0-100 con su desglose (§2.5-§2.6); (6) se aplican los umbrales del cliente para traducir el puntaje en una decisión (§2.6); (7) si el puntaje supera el umbral de aprobación automática y ninguna señal está bajo su mínimo, se aprueba automáticamente (§2.6); (8) se registra en auditoría evidencia, módulos, señales, puntaje y decisión (§2.11); (9) el caso queda resuelto y no se vuelve a revisar (§3).
- Alternativos: (4a) falla un módulo → se deriva a revisión asistida, UC-03, nunca se aprueba con información parcial (§3); (6a) puntaje en rango de derivación → se deriva a UC-03 (§2.6); (6b) señal de fraude activa → se deriva o escala sin importar el puntaje (§3); (6c) evidencia nueva sobre caso cerrado → se abre un caso nuevo vinculado al anterior (§3).
- Excepción: (3a) evidencia no legible → se informa el motivo en lenguaje no técnico (§2.4); (4a-exc) proveedor externo no responde → el caso queda en cola, nunca se descarta (§3, §2.17).
- Postcondiciones: caso resuelto o en cola, nunca sin resolución (§3); registro de auditoría inalterable asociado (§2.11); los casos del mismo asegurado o prestador dentro de una ventana breve quedan habilitados para relacionarse (§3).

UC-02 — Integrar caso vía interfaz de programación

- Actor principal: Sistema del Cliente, operado por su equipo de tecnología (§2.3).
- Actor secundario: Sistema de siniestros del cliente. Incluye: UC-01.
- Precondiciones: el cliente tiene un flujo con un punto de acceso autenticado y con límite de llamadas, generado automáticamente (§2.10). *El documento describe dos arquitecturas de integración incompatibles entre sí (H-11); se documentan ambas como flujos principales alternativos — queda pendiente de decisión del equipo, a registrar en bitácora.*
- Flujo principal A — vía interfaz de programación, síncrona (§2.10): (1) el sistema del cliente invoca el punto

de acceso enviando la evidencia en la misma llamada; (2) se valida autenticación y límite de llamadas; (3) se acepta el caso y se responde de inmediato confirmando recepción (ENT3); (4) se ejecuta UC-01; (5) al tener resultado, se notifica al cliente con identificador, puntaje, decisión, desglose y enlace a auditoría.
- Flujo principal B — vía archivo compartido, asíncrona (ENT7): (1) el sistema del cliente deposita la evidencia en una carpeta compartida que la plataforma revisa periódicamente, porque su sistema central no expone servicios web; (2) se ejecuta UC-01; (3) se entrega el resultado al sistema de siniestros del cliente por archivo, porque ese sistema solo recibe información por esa vía. Alternativos: (B3a) el cliente opta por que un operador transcriba el resultado manualmente en vez de un proceso automático (decisión abierta, ENT7).
- Excepción: (A2a) se supera el límite de llamadas → comportamiento no definido en la fuente (H-10, ver §5.5); (A3a) plataforma no disponible → las llamadas quedan encoladas y se procesan después, sin pérdida (ENT7, §2.17).
- Postcondiciones: caso registrado con identificador único, trazable en auditoría; resultado disponible para el sistema del cliente por el canal acordado.

UC-03 — Resolver caso en revisión asistida

- Actor principal: Operador.
- Actores secundarios: Supervisor (alerta por demora), Equipo de modelos DPRIME (revisa discrepancias).
- Precondiciones: el caso fue derivado a la bandeja de trabajo del operador (§2.7). Flujo principal: (1) el operador abre un caso de su bandeja (§2.7); (2) se muestra en una sola pantalla la evidencia, el puntaje, su desglose y el motivo de derivación (§2.7); (3) el operador abre cada evidencia y ve qué encontró la plataforma y dónde (§2.7, ENT5); (4) el operador resuelve: aprueba, rechaza o solicita antecedentes adicionales (§2.7); (5) se registra la decisión y su motivo (§2.7); (6) el caso queda resuelto (§3). *Sobre el paso 2: el orden de despliegue del puntaje frente a la evidencia queda sin resolver (H-12) — §2.7 exige mostrarlo junto a la evidencia, mientras que ENT5 [00:15:16] reporta preferencia por ocultarlo hasta el final para evitar sesgo de anclaje. Ambas fuentes son válidas y se contradicen; queda pendiente de decisión del equipo, a registrar en bitácora.*
- Alternativos: (3a) dato mal leído → el operador lo corrige; la corrección queda registrada junto al valor original, sin sobrescribirlo (§3, ENT5); (4a) la decisión del operador difiere de la sugerencia automática → se marca la discrepancia para revisión del equipo de modelos, y prevalece la decisión del operador (§2.7, §3).
- Excepción: (1a) el caso se acerca al plazo comprometido sin resolverse → se muestra el tiempo restante y se genera una alerta (§2.7, ENT4).
- Postcondiciones: caso resuelto con decisión, motivo y (si corresponde) discrepancia marcada, todo en auditoría (§2.11).

3.3 Requisitos funcionales y no funcionales

ID	Tipo	Requisitos	Prioridad	Fuente(s)	Verificación
RQF-B01	Funcional	El sistema debe procesar la ingesta de archivos de evidencia mediante peticiones HTTP dirigidas a su API expuesta.	Must	§2.4; §1.6 (piloto 3)	Enviar una petición POST a la API con un PDF adjunto y validar que el sistema responde con un código 200 y el ID del caso.
RQF-B02	Funcional	El sistema debe permitir la carga manual de evidencia mediante un formulario en la interfaz de usuario web.	Must	§2.4; §1.6 (piloto 3)	Subir un archivo de imagen mediante el botón de carga en el portal web y verificar que se adjunta correctamente al caso activo.
RQF-B03	Funcional	El sistema debe capturar automáticamente los archivos de evidencia depositados en una carpeta compartida de red monitoreada.	Must	§2.4; §1.6 (piloto 3)	Colocar un documento PDF en el directorio de red configurado y constatar que el sistema inicia un caso con dicho archivo sin intervención manual.
RQF-B04	Funcional	El sistema debe determinar la legibilidad del archivo recibido antes de invocar los recursos del motor de análisis.	Must	§2.4; §1.6 (piloto 3)	Cargar un archivo de imagen corrupto y comprobar que el sistema interrumpe el caso emitiendo un estado de "Evidencia ilegible" sin iniciar el procesamiento.
RQF-B05	Funcional	El sistema debe extraer e interpretar texto y firmas contenidos en los documentos cargados.	Must	§2.5; §2.6	Subir un contrato firmado escaneado y validar que el motor OCR extrae los párrafos correctos e identifica la presencia de una firma humana.
RQF-B06	Funcional	El sistema debe detectar objetos, evaluar daños y extraer metadatos de las fotografías ingresadas.	Must	§2.5; §2.6	Cargar la fotografía de un vehículo chocado y verificar que el sistema identifica visualmente la zona del daño y extrae la fecha del metadato EXIF.
RQF-B07	Funcional	El sistema debe generar transcripciones textuales contextualizadas a partir de la evidencia de audio ingresada.	Must	§2.5; §2.6	Ingresar un archivo de audio MP3 y corroborar que el sistema retorna una transcripción en texto plano coherente con las palabras habladas.
RQF-B08	Funcional	El sistema debe calcular y emitir un puntaje de confianza numérico de 0 a 100 acompañado del desglose de las señales analizadas.	Must	§2.5; §2.6	Finalizar la evaluación de un expediente y confirmar en la respuesta que se incluye una variable "score" (ej. 85) y un arreglo detallando las "signals" que lo componen.
RQF-B09	Funcional	El sistema debe permitir al administrador configurar los umbrales numéricos de decisión de forma independiente para cada cliente y flujo.	Must	§2.6; §3; ENT3 [00:18:36]; ENT2 [00:13:05]	Modificar el umbral de aprobación automática a 90 puntos en el panel de control y verificar que la configuración se guarda y aplica a los nuevos casos.
RQF-B10	Funcional	El sistema debe aprobar automáticamente los casos cuyo puntaje iguale o supere el umbral máximo definido y carezcan de alertas de fraude.	Must	§2.6; §3; ENT3 [00:18:36]; ENT2 [00:13:05]	Inyectar un caso limpio con puntaje 95 (siendo el umbral 85) y comprobar que el expediente pasa directamente al estado "Aprobado".
RQF-B11	Funcional	El sistema debe derivar a revisión asistida los casos cuyo puntaje se encuentre en el rango intermedio definido, o aquellos con señales bajo el mínimo aceptable.	Must	§2.6; §3; ENT3 [00:18:36]; ENT2 [00:13:05]	Procesar un caso que arroje 75 puntos (estando en el rango de revisión de 60-84) y confirmar que se encola en la bandeja del operador humano con estado "Pendiente".
RQF-B12	Funcional	El sistema debe rechazar automáticamente los casos que obtengan un puntaje inferior al umbral mínimo o que presenten una alerta de fraude activa.	Must	§2.6; §3; ENT3 [00:18:36]; ENT2 [00:13:05]	Cargar un documento con una inconsistencia grave predefinida como fraude y validar que el caso se cierra con resolución de "Rechazado", ignorando el puntaje total.
RQF-B13	Funcional	El sistema debe consolidar la evidencia, el puntaje total, el desglose de señales y la razón de derivación en una pantalla única en la bandeja del operador.	Must	§2.7; ENT4 [00:16:26]; ENT5 [00:05:07]	Abrir un expediente desde la bandeja de revisión y constatar visualmente que los datos del modelo, la causa de derivación y el visor del documento están en la misma vista.
RQF-B14	Funcional	El sistema debe aplicar la resolución del caso cuando el operador ejecuta la acción de aprobar, rechazar o solicitar antecedentes desde la interfaz.	Must	§2.7; ENT4 [00:16:26]; ENT5 [00:05:07]	Presionar el botón "Solicitar antecedentes" en un caso abierto, confirmar, y verificar que el estado del caso se bloquea en espera de información adicional.
RQF-B15	Funcional	El sistema debe guardar el motivo ingresado por el operador y marcar con una etiqueta de	Must	§2.7; ENT4 [00:16:26]; ENT5 [00:05:07]	Aprobar manualmente un caso cuyo puntaje sugería rechazo y validar en la base de datos que se registra el

		discrepancia si la decisión contradice la sugerencia de la plataforma.			comentario del operador junto a un indicador booleano de discrepancia activo.
RQF-B16	Funcional	El sistema debe disponer de una interfaz gráfica tipo drag-and-drop para ensamblar el flujo de análisis conectando bloques lógicos funcionales.	Must	§2.8; ENT2 [00:00:58]	Ingresar al diseñador de flujos, arrastrar un módulo de ingesta y uno de OCR al lienzo, conectarlos, guardar y validar que no ocurren errores de esquema.
RQF-B17	Funcional	El sistema debe almacenar el historial de versiones del flujo guardado permitiendo comparar y restaurar configuraciones anteriores.	Must	§2.8; ENT2 [00:00:58]	Ingresar a las opciones de un flujo actual (v2), seleccionar la opción de revertir a v1 y comprobar que el lienzo recarga mostrando los módulos exactos que poseía la versión anterior.
RQF-B18	Funcional	El sistema debe autogenerar un punto de acceso (endpoint) seguro con límite de peticiones tras publicar exitosamente un flujo en el diseñador.	Must	§2.10; ENT3 [00:12:16]	Finalizar la publicación de un flujo y verificar en el panel de integración que se detalla una URL única válida para comenzar a inyectar peticiones POST.
RQF-B19	Funcional	El sistema debe estructurar su respuesta de API incluyendo el identificador único del caso, el puntaje algorítmico, el desglose de señales y el enlace al rastro de auditoría.	Must	§2.10; ENT3 [00:12:16]	Ejecutar un llamado asíncrono al punto de acceso y validar que el payload de respuesta contiene la estructura JSON con las llaves requeridas (case_id, score, signals, audit_url).
RQF-B20	Funcional	El sistema debe registrar un historial inalterable por cada caso con detalles de evidencias ingresadas, módulos ejecutados, reglas, puntajes y decisiones de usuarios.	Must	§2.11; §3; ENT3 [00:05:47]; ENT6 [00:17:06]	Intentar modificar el registro de auditoría de un caso cerrado utilizando credenciales de administrador y verificar que el sistema rechaza la operación por reglas de inmutabilidad de BD.
RQF-B21	Funcional	El sistema debe guardar las etiquetas de las versiones específicas de los flujos y módulos que operaban en el instante preciso del análisis del caso.	Must	§2.11; §3; ENT3 [00:05:47]; ENT6 [00:17:06]	Consultar la auditoría de un caso procesado hace dos meses y comprobar que la metadata indica que fue evaluado con el "Modelo v1.2", a pesar de que el entorno productivo actual utilice la v2.0.
RQF-B22	Funcional	El sistema debe habilitar la descarga completa del rastro de auditoría del caso.	Must	§2.11; §3; ENT3 [00:05:47]; ENT6 [00:17:06]	Hacer clic en "Descargar Auditoría" en la vista del caso y validar la obtención de un documento (PDF o CSV) que contenga la línea de tiempo íntegra de eventos del expediente.
RQF-B23	Funcional	El sistema debe aplicar un aislamiento multitenant estricto que impida que los usuarios de una organización accedan o visualicen expedientes de otra.	Must	§2.13; ENT7 [00:18:26]	Iniciar sesión como usuario del Cliente A, intentar resolver por URL el identificador de un expediente perteneciente al Cliente B, y validar que el sistema arroja error de acceso denegado (403/404).
RQF-B24	Funcional	El sistema debe soportar el inicio de sesión autenticando tanto por credenciales nativas como mediante la federación a un directorio corporativo (LDAP/SSO).	Must	§2.13; ENT7 [00:18:26]	Configurar el proveedor de identidad de Microsoft (Entra ID) para un cliente de prueba, y verificar que un usuario corporativo puede ingresar al sistema utilizando su esquema SSO.
RQF-B25	Funcional	El sistema debe restringir los menús y acciones de la plataforma dependiendo del perfil de permisos asignado (ej. administrador, operador, diseñador).	Must	§2.13; ENT7 [00:18:26]	Autenticarse con el rol estricto de 'Operador de casos' y confirmar que los apartados de configuración de facturación y diseño de flujos no son visibles ni accesibles por URL.
RQF-B26	Funcional	El sistema debe excluir del medidor de consumo aquellas transacciones que hayan fallado por errores internos de la plataforma o por recepción de evidencias ilegibles.	Must	§2.14; ENT8 [00:02:36]; ENT8 [00:12:36]	Cargar un documento dañado que arroje error de ilegibilidad, verificar el cierre temprano del caso y confirmar en el dashboard que el contador mensual de validaciones cobrables no aumentó.
RQF-B27	Funcional	El sistema debe actualizar el panel visual de consumo en tiempo real mostrando el conteo de validaciones útiles efectuadas por el cliente.	Must	§2.14; ENT8 [00:02:36]; ENT8 [00:12:36]	Procesar un lote de 10 casos exitosos mediante API y recargar el panel web del cliente para comprobar que el medidor de consumo subió exactamente 10 unidades.
RQF-B28	Funcional	El sistema debe procesar la consolidación mensual del consumo separada en tramos tarifarios y generar el archivo de detalle para la facturación externa.	Must	§2.14; ENT8 [00:02:36]; ENT8 [00:12:36]	Simular la llegada del fin de mes fiscal y verificar que el sistema habilita un archivo de volcado de consumos clasificado por volumen sin emitir documento tributario.

RQF-B29	Funcional	El sistema debe emitir alertas dirigidas a los operadores cuando los expedientes en su bandeja de entrada estén próximos a vencer su tiempo límite de servicio.	Should	§2.15; ENT9 [00:03:26]	Configurar un caso con 10 minutos restantes de SLA y validar que la plataforma despliega una advertencia visual y envía un correo electrónico al operador asignado.
RQF-B30	Funcional	El sistema debe despachar notificaciones al personal supervisor al detectar un incremento anormal en la tasa de derivación manual o detecciones de fraude.	Should	§2.15; ENT9 [00:03:26]	Inyectar consecutivamente 20 casos preconfigurados como fraude y verificar que el sistema identifica el pico estadístico y notifica al usuario con rol de supervisión.
RQF-B31	Funcional	El sistema debe transmitir alertas técnicas al equipo de soporte de la plataforma en caso de ocurrir fallos, degradaciones de red o caídas de módulos de análisis.	Should	§2.15; ENT9 [00:03:26]	Simular un corte de comunicación hacia la base de datos principal y constatar que se dispara un evento de alerta mediante el webhook configurado hacia el equipo interno.
RQF-B32	Funcional	El sistema debe mostrar en los paneles gráficos métricas operativas actualizadas sobre volumen procesado y tiempos promedio de resolución.	Should	§2.12; ENT4 [00:19:06]	Ingresar al panel global y confirmar el renderizado del gráfico de barras del volumen diario y que la métrica de tiempo de respuesta refleja el cálculo de los casos de las últimas 24 horas.
RQF-B33	Funcional	El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de casos históricos donde las decisiones de los operadores contradicen el veredicto sugerido por la plataforma.	Should	§2.12; ENT4 [00:19:06]	Procesar 10 expedientes, contradiciendo la recomendación del motor en 2 de ellos, y confirmar que el widget de discrepancia en el panel refleja una tasa del 20%.
RQF-B34	Funcional	El sistema debe enlazar visualmente los expedientes que se generen bajo el mismo identificador de titular o asegurado dentro de un umbral de tiempo predefinido.	Should	§3; ENT4 [00:08:35]	Crear dos casos utilizando el mismo número de documento del cliente con 5 minutos de diferencia y validar que al abrir cualquiera de los casos aparece el otro en el apartado de "Relacionados".
RQF-B35	Funcional	El sistema debe recopilar los reportes de error, discrepancias y correcciones manuales ingresadas para disponibilizarlos como insumo de reentrenamiento.	Could	§2.18; ENT5 [00:10:05]	Corregir manualmente un monto extraído por el OCR en la bandeja humana y comprobar que se guarda una traza del valor antiguo y nuevo en el dataset de mejora continua.
RQF-B36	Funcional	El sistema debe condicionar la extracción de datos de casos cerrados para la mejora algorítmica a la existencia de la autorización del respectivo cliente.	Could	§2.18; ENT5 [00:10:05]	Retirar el permiso de uso de datos desde la configuración del cliente y validar que la API de extracción de datasets de reentrenamiento omite silenciosamente todos los expedientes de ese tenant.
RQNF-B01	No Funcional	El sistema debe mantener su disponibilidad operativa alcanzando al menos un 99.9% del tiempo (uptime) a nivel mensual.	Must	§4; §2.17; ENT7 [00:09:56]; ENT9 [00:06:07]	Analizar las métricas de monitoreo de red de los últimos 30 días y confirmar matemáticamente que los minutos de indisponibilidad total sumados no excedieron los 43,8 minutos.
RQNF-B02	No Funcional	El sistema debe encolar en espera las peticiones en curso y reintentar su procesamiento en lugar de abortarlas frente a la falla de respuesta de un servicio externo.	Must	§4; §2.17; ENT7 [00:09:56]; ENT9 [00:06:07]	Forzar la caída de un servicio cognitivo de terceros, inyectar un caso y corroborar que el expediente no se pierde ni genera error crítico, sino que aguarda en una cola de reintento.
RQNF-B03	No Funcional	El sistema debe completar el procesamiento analítico completo de un caso típico que incluya hasta 12 imágenes/documentos en un tiempo inferior a 5 segundos de forma síncrona.	Must	§4; §3; ENT3 [00:08:57]	Lanzar una prueba de rendimiento subiendo un caso estándar por API y medir el tiempo transcurrido, verificando que el JSON de respuesta definitiva se entrega en ≤ 5000 ms.
RQNF-B04	No Funcional	El sistema debe derivar el análisis de evidencias multimedia pesadas (como videos largos o audios grandes) hacia un flujo asíncrono para no bloquear los procesos rápidos.	Must	§4; §3; ENT3 [00:08:57]	Enviar un video de 30 MB mediante el punto de acceso, verificar que la API retorna "202 Accepted" casi al instante, y que el estado cambia a procesado minutos después por backend.
RQNF-B05	No Funcional	El sistema debe cargar completamente la interfaz gráfica (DOM y recursos críticos) de las pantallas principales frente al operador en un máximo de 2 segundos.	Must	§4; §3; ENT3 [00:08:57]	Acceder a la bandeja de trabajo, auditar los tiempos de carga de la red del navegador y confirmar que el evento LCP (Largest Contentful Paint) se resuelve en menos de 2000 milisegundos.

RQNF-B06	No Funcional	El sistema debe aprovisionar sus bases de datos y almacenamiento de objetos dentro de infraestructura localizada físicamente en Chile para los clientes nacionales.	Must	§4; ENT6 [00:13:36]	Revisar el aprovisionamiento de la arquitectura cloud en el proveedor y auditar que los servicios de persistencia de datos productivos apuntan exclusivamente a la zona (ej. sa-santiago-1).
RQNF-B07	No Funcional	El sistema debe estar diseñado arquitectónicamente para añadir capacidad de procesamiento paralela (escalado horizontal) absorbiendo picos por sobre el volumen estimado.	Must	§4; ENT8 [00:15:16]	Lanzar 150 peticiones simultáneas por segundo en el entorno de pruebas de estrés y verificar mediante telemetría que el cluster autoescala levantando nodos o pods adicionales sin degradación.
RQNF-B08	No Funcional	El sistema debe permitir el despliegue de nuevas versiones del producto en los ambientes sin interrumpir la operación (Zero Downtime) y garantizar la reversibilidad.	Must	§4; ENT2 [00:05:16]	Generar peticiones continuas al sistema mediante un script mientras se lanza el pipeline de actualización; validar que ninguna solicitud se rechaza y que un comando "rollback" devuelve el estado intacto.
RQNF-B09	No Funcional	El sistema debe enmascarar u ofuscar toda información confidencial de clientes antes de replicar bases de datos a los entornos de desarrollo o integración.	Must	§4; ENT2 [00:05:16]	Ejecutar el trabajo automático de volcado de datos desde Producción hacia Testing y verificar mediante consultas en el destino que los identificadores y nombres aparecen truncados o sustituidos.
RQNF-B10	No Funcional	El sistema debe asegurar los archivos y bases de datos empleando cifrado estándar para todos sus recursos de almacenamiento permanente (reposo) y comunicaciones (tránsito).	Must	§4; §2.11; ENT6 [00:07:26]	Comprobar mediante escaneo de seguridad en la nube que los volúmenes de disco presentan encriptación AES-256 (KMS) activa y que el balanceador bloquea peticiones HTTP no cifradas.
RQNF-B11	No Funcional	El sistema debe ejecutar una rutina automatizada que borre los datos y expedientes de forma permanente una vez transcurrido el plazo máximo de retención normativo dictado.	Must	§4; §2.11; ENT6 [00:07:26]	Alterar artificialmente la fecha de creación de un caso en base de datos para que supere el límite legal de 10 años, ejecutar el cron de limpieza y confirmar que el registro es expurgado del disco.
RQNF-B12	No Funcional	El sistema debe prevenir el registro de cualquier Dato de Identificación Personal (PII) o evidencia privada dentro de las trazas en texto plano y logs de depuración del servidor.	Should	§4; ENT9 [00:12:21]	Generar una excepción del motor provocada por un documento que contiene el texto "Juan Pérez", y revisar el repositorio de logs para asegurar que el registro de error no incluye esa cadena de texto.
RQNF-B13	No Funcional	El sistema debe manejar todo acceso a servicios de terceros y tokens de clientes almacenando las credenciales exclusivamente mediante herramientas encriptadas (gestores de secretos).	Should	§4; ENT9 [00:12:21]	Auditar el código fuente y las variables de entorno de despliegue corroborando que no existen contraseñas en texto claro, dependiendose de referencias inyectadas desde el manejador de llaves.

3.4 Set de pruebas funcionales

ID	Verifica	Precondición	Pasos	Resultado esperado
PF-001	RQF-001	El actor está autenticado en el punto de acceso de la plataforma.	Iniciar un caso enviando una carga con un archivo en formato PDF, imagen o video.	La plataforma acepta la carga y no la rechaza.
PF-002	RQF-002	Existe un flujo publicado con punto de acceso API habilitado.	Realizar una llamada HTTP POST al punto de acceso, adjuntando la evidencia en una sola llamada.	El sistema responde exitosamente y registra el caso a partir de esa única llamada.
PF-003	RQF-003	Cliente integrado por intercambio de archivos en carpeta compartida (H-13).	Depositar un archivo de evidencia en la carpeta designada.	El proceso interno captura el archivo automáticamente dentro de los 30 minutos siguientes al depósito.
PF-004	RQF-004	Cliente con límite de tasa configurado (100 llamadas/min en integración, 1000 en producción).	Simular 1001 peticiones en un minuto desde el mismo cliente.	El sistema detecta y marca el exceso en el registro interno.
PF-005	RQF-005	Igual a PF-004, con tráfico marcado como carga por lote (bulk).	Superar el límite de peticiones por minuto para una carga bulk declarada como tal.	Según H-03, la carga bulk se encola para procesarse después; no se pierde ningún caso. **[Cubre CU-1 ext. 5a]**

PF-006	RQF-006	Caso recién ingresado, evidencia aún no analizada.	Enviar un archivo PDF dañado o corrupto.	El caso se interrumpe antes de invocar los módulos de análisis, sin consumir recursos del motor. **[Cubre CU-1 ext. 6a]**
PF-007	RQF-007	Ninguna especial.	Crear dos casos consecutivos con evidencia idéntica.	Ambos casos reciben identificadores alfanuméricos distintos, que no cambian durante su ciclo de vida.
PF-008	RQF-008	Flujo configurado en modo asíncrono.	Enviar una petición vía API.	La respuesta de aceptación con el ID del caso llega de inmediato, sin esperar a que termine el análisis.
PF-043	RQF-009 (Should)	Regla de resolución rápida configurada para el flujo.	Enviar una petición por API a un caso resoluble de forma síncrona.	La respuesta inmediata ya incluye el ID del caso, el puntaje, la decisión y el desglose de señales. **[Cubre CU-1 ext. 8a]**
PF-009	RQF-010	Existe un caso abierto con ID conocido.	Enviar un segundo documento referenciando el ID del caso abierto.	El archivo se adjunta al mismo caso y gatilla una reevaluación. **[Cubre CU-1 ext. 1a]**
PF-010	RQF-011	Existe un caso previamente cerrado.	Enviar nueva evidencia a un ID de caso resuelto y cerrado.	Se genera un nuevo ID de caso con referencia explícita al ID antiguo, sin alterar el caso original. **[Cubre CU-1 ext. 1b]**
PF-011	RQF-015	Caso derivado, operador en pantalla de inspección de evidencia.	Hacer clic en un dato extraído (ej. "Fecha de evento").	El visor de documentos encuadra o hace zoom automáticamente sobre esa ubicación en el documento original.
PF-012	RQF-016	Caso derivado a revisión manual.	Abrir el expediente derivado.	Se muestra la frase textual que explica el motivo de derivación, no solo un código interno.
PF-013	RQF-018	Operador con caso abierto en bandeja.	Seleccionar la acción "Rechazar" y confirmar.	El caso cambia su estado a "Finalizado - Rechazado".
PF-014	RQF-019	Caso resuelto manualmente.	Cerrar el caso y consultar el log de auditoría.	Existe una fila inalterable que detalla usuario, fecha, decisión y motivo.
PF-015	RQF-020	Caso evaluado con puntaje bajo 60.	Procesar un caso que arroja 45 puntos.	Según H-08, el caso se escala obligatoriamente a un analista humano; no se ejecuta un rechazo automático. **[Cubre CU-2 ext. 1a]**
PF-044	RQF-025 (Should)	Operador revisando evidencia de un caso derivado.	Seleccionar la clasificación "Falsificación comprobada" sobre la evidencia.	El expediente cambia a estado "En investigación" de fraude, saliendo del flujo normal de rechazo. **[Cubre CU-2 ext. 6b]**
PF-016	RQF-021	Dato extraído automáticamente con valor incorrecto.	El operador corrige un monto de 1000 a 100.	El registro conserva "valor original: 1000" y "valor corregido: 100", sin sobrescribir el dato original. **[Cubre CU-2 ext. 3a]**
PF-017	RQF-022	Módulo de análisis (ej. OCR) caído.	Abrir un caso derivado por indisponibilidad de ese módulo.	El botón "Aprobar" está deshabilitado y el sistema detalla la ausencia del módulo. **[Cubre CU-2 ext. 4a]**
PF-018	RQF-023	Caso con puntaje perfecto (100) y alerta de fraude activa en paralelo.	Procesar el caso.	El caso no se aprueba automáticamente; la alerta de fraude tiene precedencia sobre el puntaje. **[Cubre CU-2 ext. 4b]**
PF-019	RQF-024	Caso cuyo puntaje sugería fuertemente un rechazo.	Un operador aprueba manualmente ese caso.	El sistema etiqueta el caso como discrepancia para revisión algorítmica del equipo de modelos. **[Cubre CU-2 ext. 6a]**
PF-020	RQF-040	Caso sin señales de fraude; umbral de aprobación automática fijado en 90 puntos (H-01).	Inyectar un caso con puntaje evaluado por sobre 90.	El sistema aprueba el caso automáticamente sin asignarlo a la bandeja de un operador.
PF-021	RQF-041	Caso con puntaje perfecto (100) pero con una señal individual bajo su mínimo definido.	Procesar el caso.	El sistema deriva o rechaza el caso, ignorando el puntaje agregado.
PF-022	RQF-026	Caso recién finalizado.	Consultar el caso en la base de datos.	El caso tiene un indicador booleano que determina si es cobrable.
PF-023	RQF-027	Caso finalizado en el escritorio de un analista humano.	Procesar el caso hasta su cierre derivado.	El indicador de cobro se aplica según H-04: se cobra solo cuando la plataforma resuelve el caso de forma automática.
PF-024	RQF-028	Usuario con rol cliente autenticado.	Ingresar al panel de consumo.	Existe un panel con la sumatoria de validaciones mensuales, actualizada tras cada operación.
PF-025	RQF-029	Usuario con rol comercial autenticado.	Comparar el dashboard comercial con el del cliente para el mismo período.	Montos, listados y desglose coinciden exactamente.

PF-026	RQF-030	Fin de mes de facturación.	Validar el cierre mensual del consumo.	El sistema consolida el total de casos cobrables y prepara los datos de facturación sin exportación manual a planillas.
PF-027	RQF-031	Falla de red simulada dentro del módulo de análisis.	Forzar que el caso reintente su procesamiento 3 veces por error interno.	El cliente visualiza un único caso cobrable, sin duplicar el cobro por los reintentos. **[Cubre CU-3 ext. 1a]**
PF-028	RQF-032	Existe un caso ya procesado y cerrado.	Procesar nueva evidencia sustantiva sobre el mismo ID de caso, forzando un reanálisis completo.	Según H-09, se cobra una segunda validación solo si la nueva evidencia gatilla un reanálisis completo; en caso contrario, el contador no se incrementa. **[Cubre CU-3 ext. 2a/2b]**
PF-029	RQF-033	Archivo adjunto ilegible o encriptado.	Cargar un PDF encriptado como evidencia del caso.	La validación queda registrada como intentada/rechazada, pero no incrementa el contador de cobro. **[Cubre CU-3 ext. 3a]**
PF-045	RQF-034 (Won't, resuelto por H-16)	Cliente cuyo volumen mensual escala a 10.000 validaciones o más.	Consolidar el consumo mensual de un cliente con 12.000 validaciones.	Según H-16, se aplica el tramo fijo 5.000-15.000; sobre 15.000 el caso se marca para tarifa Enterprise a convenir, en vez de fallar por falta de precio. **[Cubre CU-3 ext. 7a]**
PF-030	RQF-035	Solicitud válida de un titular de datos.	Emitir una solicitud de borrado de evidencia e información biométrica de ese titular.	El sistema ejecuta la acción definida por el área de cumplimiento (borrado o anonimización), separando el contenido personal del metadato inalterable de la decisión (H-12).
PF-031	RQF-036	Usuario con rol Administrador o personal DPRIME autenticado.	Intentar editar o eliminar un registro del rastro de auditoría.	El sistema rechaza la transacción con un error de permisos absolutos, sin excepción de rol.
PF-032	RQF-038	Cliente con autenticación SSO habilitada como requisito duro (H-06).	Un usuario del cliente intenta acceder a su bandeja.	El sistema valida las credenciales contra el directorio corporativo federado, sin requerir un segundo juego de contraseñas.
PF-033	RQF-039	Umbral de decisión configurado.	Un administrador ajusta el umbral y guarda el cambio.	El cambio queda pendiente, sin aplicarse, hasta que un segundo administrador distinto lo aprueba.
PF-034	RQF-037	Caso cerrado con resolución final.	Cerrar un caso y monitorear la sincronización hacia el sistema de siniestros del cliente.	Según H-07, el resultado se escribe automáticamente en el sistema del cliente por el mecanismo de intercambio de archivos, sin transcripción manual.
PF-035	RQF-043	Proveedor de modelo externo no disponible.	Simular un timeout de red hacia el proveedor del modelo.	El caso queda retenido en estado "en curso"; no se marca como fallido ni se pierde.
PF-036	RQF-045	Caso con discrepancia entre la corrección del operador y el puntaje algorítmico.	Un operador corrige un dato que cambia la decisión de aprobado a rechazado.	El sistema conserva la decisión del operador como resolución activa; el motor no la revierte.
PF-037	RQF-046	Caso con veredicto sugerido por la plataforma.	Un operador aprueba un caso que el sistema había sugerido rechazar.	El sistema anexa un flag interno que envía el caso a la cola de revisión y reentrenamiento del modelo.
PF-038	RQF-047	Caso previamente cerrado.	Enviar un documento nuevo apuntando al ID de un caso cerrado.	El caso original no se altera; se crea un nuevo ID relacionado con el histórico.
PF-039	RQF-048	Caso cerrado que recibe evidencia complementaria.	Procesar evidencia adicional forzando una reevaluación.	El motor se ejecuta nuevamente y el evento se registra en el panel de consumo conforme a la política de reevaluación (H-09).
PF-040	RQF-049	Flujo en edición sin módulo de análisis activo.	Intentar publicar el flujo en ese estado.	El sistema bloquea la publicación y mantiene el flujo en borrador.
PF-041	RQF-050	Caso iniciado bajo la versión vigente de un flujo (v1).	Publicar una nueva versión del flujo (v2) mientras el caso sigue en curso.	El caso finaliza utilizando exclusivamente los nodos y umbrales de la v1.
PF-042	RQF-051	Cliente con autorización de uso de datos previamente otorgada.	El cliente revoca la autorización desde su panel.	El sistema excluye de inmediato los datos de ese cliente de cualquier pipeline de entrenamiento.

3.5 Set de pruebas extra-funcionales

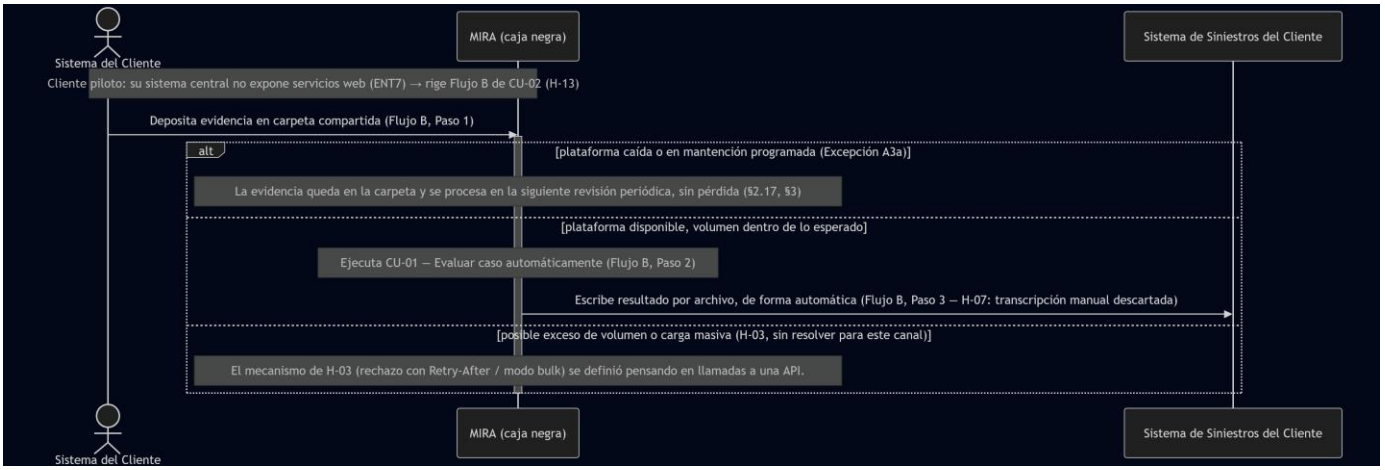
ID	Atributo	Escenario	Umbral

PX-001	Rendimiento	Procesamiento de un caso promedio (hasta 12 documentos) en condiciones normales de carga.	Resolución completa en menos de 5 segundos. Casos con video o audio pesados se procesan de forma asíncrona; su umbral exacto queda pendiente de pruebas de carga (H-11 redefine el SLA por tramos en vez de un número único). *Fuente: §4, §3, ENT3 [00:08:57], H-11.*
PX-002	Rendimiento (interfaz)	Carga de cualquier pantalla de la interfaz, tanto de operador como de cliente.	Menos de 2 segundos de carga. *Fuente: §4.*
PX-003	Disponibilidad	Operación continua de la plataforma durante un mes calendario, incluyendo la ventana de mantención nocturna coordinada con cada cliente.	99,9% de disponibilidad mensual. *Fuente: §4, §2.17.*
PX-004	Continuidad ante proveedor externo caído	El proveedor de modelos de lenguaje/visión deja de responder durante un período sostenido.	Los casos se reintentan con criterio, se mantienen en cola y no se pierden; el cliente recibe aviso del estado degradado. *Fuente: §2.17, ENT7 [00:09:56], ENT9 [00:06:07], RQF-043.*
PX-005	Seguridad — cifrado y datos biométricos	Acceso a evidencia almacenada, incluidas imágenes biométricas.	Evidencia cifrada en tránsito y en reposo; acceso a datos biométricos limitado, con registro de cada consulta y plazo de conservación propio, distinto del resto de la evidencia. *Fuente: §4, §2.11, ENT6 [00:07:26].*
PX-006	Seguridad — auditoría	Intento de modificación directa de un registro de auditoría por un perfil administrador.	La operación es rechazada y el intento queda registrado. *Fuente: RQF-036, §2.11.*
PX-007	Cumplimiento — residencia de datos	Almacenamiento de datos de clientes chilenos del sector asegurador/financiero.	Los datos permanecen alojados en territorio nacional; el análisis multimodal puede apoyarse en proveedores externos (EE. UU./Europa) solo bajo cláusulas de transferencia internacional acordadas. *Fuente: §4, ENT6 [00:13:36].*
PX-008	Cumplimiento — retención	Conservación de expedientes y evidencia de un caso cerrado.	Retención de 5 a 10 años según producto (H-02): almacenamiento activo los primeros 90 días y archivo frío hasta cumplir el plazo correspondiente. *Fuente: ENT6 [00:07:26], H-02.*
PX-009	Usabilidad	Un operador nuevo, sin capacitación previa, recibe su primer caso derivado en la bandeja.	Resuelve el caso (aprobar, rechazar o solicitar antecedentes) sin asistencia externa ni manual de usuario. *Fuente: §4 ("la interfaz debe ser simple e intuitiva; un operador nuevo debe poder resolver su primer caso sin capacitación previa").*
PX-010	Volumen de datos	Carga mensual sostenida del cliente piloto.	La plataforma soporta al menos 12.000 casos / 40.000 documentos mensuales sin degradar el tiempo de respuesta comprometido (ver PX-001). *Fuente: ENT4 [00:03:07], H-16.*
PX-011	Escalabilidad	Crecimiento de la operación más allá del volumen inicial de 2.000 casos/mes.	**No verificable tal como está.** La fuente exige "soportar el crecimiento esperado sin rediseño" pero no define picos diarios ni el porcentaje de degradación aceptable durante el escalado — ya fue marcado [NO CUMPLE: falta Medida y Entorno] por la auditoría LLM-as-a-Judge de Fase 5. Queda pendiente de acordar con el cliente antes de poder redactar un umbral medible. *Fuente: §4, ENT8 [00:15:16].*
PX-012	Seguridad — logging	Diagnóstico de una falla del sistema a partir de sus propios registros (logs de proceso, estado de servicios, métricas), sin acceder a evidencia de clientes.	Los registros permiten diagnosticar sin exponer evidencia de clientes; las credenciales de acceso a servicios externos y de clientes se almacenan cifradas y no aparecen en ningún registro. *Fuente: RQNF-008, §4, ENT9 [00:12:21].*

3.6 Backlog

El backlog esta disponible en el siguiente enlace:
https://github.com/users/elesteber/projects/2/views/1

3.7 Diagrama de secuencia de sistema



3 Técnicas de prompting utilizadas

4.1 Grounded Prompting

Tarea Realizada: Redacción del flujo principal y las extensiones de los casos de uso (Fase 4) y extracción en lote del modelo de dominio (Fase 3).

Justificación Técnica: Obligó al modelo a trabajar únicamente con el inventario de afirmaciones extraídas, impidiendo que completara vacíos con supuestos genéricos sobre "cómo funcionaría normalmente un sistema así"

Antes: En un primer intento sin la regla explícita de señalar contradicciones, el modelo redactó un paso asumiendo un umbral de aprobación de 85 puntos, omitiendo completamente otra cifra (80 puntos) presente en la fuente original y ocultando el conflicto

Después: Al aplicar reglas estrictas de anclaje, el mismo paso quedó marcado explícitamente como una posible inconsistencia interna no capturada, generando una pregunta pendiente para el representante del cliente en lugar de resolverse automáticamente.

Evidencia y referencia: [Anexo – imagen de prompt]

4.2 Structured Output Prompting

Tarea Realizada: Consolidación de las inconsistencias detectadas y generación de la tabla resumen final en formato Markdown (Fase 2)

Justificación Técnica: Forzó un esquema fijo (campos obligatorios como id, grupo_origen, validado_por_equipo) sobre el contenido existente para estandarizar la salida y dejarla lista para la validación

Antes: La interfaz del chat truncaba los identificadores de tiempo porque interpretaba los corchetes como sintaxis nativa de Markdown. Además, un enfoque inicial de tabla "transpuesta" (16 columnas) habría forzado al modelo a recortar párrafos completos para mantener un ancho manejable**.**

Después: Se ajustó la estructura exigiendo la salida estrictamente dentro de un bloque de código y orientando la tabla con ítems en filas y campos en columnas, preservando la totalidad de los datos largos sin truncamientos

Evidencia y referencia: [Anexo – imagen de prompt]

4.3 LLM-as-a-Judge

Tarea Realizada: Auditoría de la calidad y trazabilidad de los Requisitos No Funcionales (RQNF) generados previamente (Fase 5)

Justificación Técnica: El uso del modelo como juez, evaluando contra una rúbrica estricta de 6 partes (fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida), aseguró que cada requisito tuviese un criterio de verificación numérico o verificable objetivamente.

Antes: El modelo había dado por válido un requisito ambiguo que indicaba: "El sistema debe procesar los casos de integración de forma asincrónica, sin perder información por caídas."

Después: Puedo detectar la carencia métrica y devolvió la alerta explícita: "[NO CUMPLE: falta Entorno y Medida de respuesta numérica]", evitando que el equipo presentara un requisito defectuoso y obligando a definir métricas exactas.

Evidencia y referencia: [Anexo – imagen de prompt]

4.4 Plan-and-Solve Prompting + Grounded Prompting

Tarea Realizada: Selección de los casos de uso candidatos por nivel de riesgo y redacción del flujo extendido de los tres elegidos.

Justificación Técnica: Se usó Plan-and-Solve para identificar y ordenar los casos por riesgo sin redactarlos prematuramente, combinado con Grounded Prompting para que la redacción posterior de cada paso se anclara en citas del inventario sin inventar supuestos.

Antes: En un primer intento sin la regla estricta de señalar contradicciones, el modelo redactó la aprobación automática asumiendo un solo umbral (85 puntos) y ocultó que existía otra cifra contradictoria en la fuente.

Después: Al aplicar explícitamente la regla de contradicciones, el paso conflictivo se marcó correctamente como una "pregunta pendiente" en vez de imprimirse como un hecho ya resuelto.

Evidencia y referencia: [Anexo – imagen de prompt]

4.5 Plan-and-Solve Prompting

Tarea Realizada: Selección de casos de uso candidatos basándose en su riesgo estimado (Fase 4), priorizando aquellos afectados por hallazgos de inconsistencias previos

Justificación Técnica: Permitió separar la toma de decisiones (selección de casos) de la ejecución (redacción de flujos), evitando el compromiso prematuro con un caso de uso antes de poder comparar todas las opciones disponibles.

Antes: Sin esta separación entre planificar y resolver, solicitar directamente los casos de uso habría implicado redactar los flujos inmediatamente, forzando un compromiso con casos específicos antes de tener la oportunidad de comparar todos los candidatos entre sí

Después: Al pedir primero solo la lista, el modelo devolvió 11 candidatos, destacando 4 de riesgo "alto". Esto facilitó que el equipo descartara proactivamente casos (como "Diseñar y publicar un flujo") antes de invertir esfuerzo innecesario en su redacción extendida.

Evidencia y referencia: [Anexo – imagen de prompt]

4 Inconsistencias detectadas y su resolución

5.1 Inconsistencias resueltas

ID	Hallazgo	Fuentes en conflicto	Tipo	Resolución	Decisión
H-01	Los umbrales de aprobación automática presentan contradicciones entre 85 puntos generales y 80 puntos sin señales de fraude, con un valor referencial sugerido de 90 por el cliente piloto y sin base científica declarada.	§2.6 (85 puntos), §2.6 (80 puntos), ENT2 [00:13:05] (85, 60 y 0 puntos), ENT4 [00:11:06] (90 puntos)	contradicción entre fuentes	Se fija el umbral de aprobación automática en 90 puntos, alineado con lo solicitado por el cliente piloto. Se corrige la inconsistencia interna del documento (85 vs 80). El umbral queda configurable por cliente y se recalibrará con datos de la marcha blanca.	
H-02	La regla de conservación de evidencia de 90 días de la plataforma contradice el requerimiento de la aseguradora de conservar expedientes por 5 años (y hasta 10), además de la necesidad de respaldo ante reclamos que ocurren después de ese plazo.	§2.11 (90 días), ENT6 [00:07:26] (5 años, algunos productos 10 años)	conflicto entre interesados	Se adopta el plazo de retención de la aseguradora (5 años, hasta 10 según producto) por sobre el default de 90 días. Evidencia en almacenamiento activo los primeros 90 días y luego archivo frío hasta cumplir el plazo correspondiente.	
H-03	Aunque se definen límites de llamadas a la API de 100 por minuto en integración y 1000 en producción, no se especifica el comportamiento del sistema ante excesos (rechazo o encolamiento), lo que constituye un vacío crítico para la integración y la operación.	§2.10 (1.000 llamadas/minuto por cliente, 100 llamadas/minuto en integración), ENT7 [00:06:37] (límite de 100 llamadas/minuto y comportamiento ante el exceso: rechazo o encolamiento)	vacío (regla de negocio sin requisito que la soporte)	Se define un modo de carga por lote (bulk) con límite propio para cargas masivas predecibles (histórico inicial, catch-up tras caídas). Para tráfico estándar, exceso de límite = rechazo con cabecera Retry-After.	
H-04	Existen discrepancias sobre la facturación, pues Rodrigo opina cobrar también casos derivados a revisión humana, mientras la propuesta formal y el área de finanzas establecen que solo se cobra la decisión automática, y el gerente general defiende cobrar por todo procesamiento concluyente, en contraste con la postura de finanzas y la propuesta comercial.	ENT1 [00:06:26] (se cobra, decisión automática), §2.14 (validación efectiva, validaciones útiles y concluyentes), ENT8 [00:02:36] (se cobra si la plataforma resuelve el caso sola; no se cobra si termina en escritorio de analista)	conflicto entre interesados	Se mantiene el criterio de la propuesta comercial ya enviada al cliente: se cobra únicamente cuando la plataforma resuelve el caso de forma automática. Casos derivados a revisión humana no se facturan.	
H-05	La decisión sobre qué señales llevarán un mínimo propio y sus valores está pendiente de definir con el área de riesgo del cliente piloto, lo que afecta la lógica de decisión.	§2.6 (valores de señales pendientes de definir)	decisión pendiente declarada	Pendiente de definir en conjunto con el área de riesgo del cliente piloto. Se agenda reunión de trabajo dedicada antes de cerrar la especificación.	
H-06	La solución decidida actual de autenticación con usuarios propios de la plataforma contradice la necesidad expresada por el cliente piloto de autenticación contra directorio corporativo sin administrar credenciales adicionales.	§2.13 (credenciales administradas por la plataforma), ENT7 [00:18:26] (autenticación contra directorio corporativo, rechazo de segundo juego de contraseñas y necesidad de cambiar el esquema)	contradicción entre fuentes	La autenticación contra el directorio corporativo del cliente (SSO) se trata como requisito duro del proyecto, no opcional. Se incorpora formalmente al alcance y cronograma.	
H-07	Se declara explícitamente la necesidad de definir si la escritura de resultados en el sistema de siniestros será automática o mediante transcripción manual, sin que se haya tomado una decisión al respecto en los documentos.	ENT7 [00:03:46] (Decidir si el resultado es escrito automáticamente o transcrito por el operador)	decisión pendiente declarada	La escritura de resultados en el sistema de siniestros del cliente se automatiza (no transcripción manual), vía el mismo mecanismo de intercambio de archivos definido en HC-013.	
H-08	Existe un conflicto entre la regla de negocio que permite el rechazo automático para puntajes bajo 60 y la opinión de Daniela, quien sostiene que los rechazos de reembolsos no pueden ser automáticos y requieren intervención humana.	ENT6 [00:04:06] (tramo bajo 60 puntos: escalamiento o rechazo; rechazo automático no permitido)	conflicto entre interesados	Se elimina la opción de rechazo automático para el tramo bajo 60 puntos. Todo caso en ese tramo se escala obligatoriamente a un analista humano, quien debe justificar la decisión.	
H-09	Existe ambigüedad y falta de definición sobre cómo contabilizar las reevaluaciones de un mismo caso (si cuenta como una o dos validaciones) para efectos de cobro, con opiniones divergentes y la necesidad de una definición escrita antes de la marcha blanca.	ENT8 [00:07:26] (2 validaciones frente a 1 por un mismo siniestro; necesidad de una definición escrita antes de la marcha blanca)	ambigüedad	Se cobra una validación por caso, salvo que exista evidencia nueva sustantiva que gatille un reanálisis completo, en cuyo caso se cobra una segunda validación. Regla que documentar formalmente antes de la marcha blanca.	

ID	Hallazgo	Fuente(s) en conflicto	Tipo	Resolución	Decisión
H-10	El plan formal de producción para abril de 2027 contradice el compromiso comercial con el cliente piloto que exige operación con casos reales en enero de 2027, generando una presión de plazo no contemplada en la planificación de entregas.	§5.2 (despliegue en producción a fines de abril de 2027), ENT1 [00:11:05] (operación con casos reales en enero; plataforma completa funcionando en vivo a fines de marzo)	conflicto entre interesados	Se identifica que el compromiso comercial de "operar en enero" requiere aclaración: definir si implica lanzamiento productivo completo o un piloto supervisado de volumen acotado, reconciliando con el cronograma formal (producción en abril).	
H-11	Se establece como requisito que ningún caso debe demorar más de cinco segundos en procesarse, pero el líder de ingeniería de modelos señala que casos reales con múltiples documentos o videos toman decenas de segundos o minutos, haciendo el requisito técnicamente inviable.	§4 (máximo de 5 segundos por caso), ENT3 [00:08:57] (30–40 segundos para reembolsos médicos; varios minutos para videos de 5 minutos; 5 segundos para todo caso no factible)	requisito no verificable	El SLA se redefine por tramos según tipo/tamaño de archivo en lugar de un número único de 5 segundos. Se deja constancia de que los valores exactos por tramo aún no pueden comprometerse por falta de pruebas de carga suficientes.	
H-12	El documento afirma simultáneamente que el rastro de auditoría es inalterable y que los datos personales deben eliminarse cuando el titular lo solicite, sin resolver cómo compatibilizar ambas exigencias. La entrevista con cumplimiento señala explícitamente que esta tensión no está resuelta.	§2.11 (rastro inalterable, sin modificación ni eliminación), §3 (eliminación de datos personales cuando el titular ejerce su derecho), ENT6 [00:10:08] (definir qué se elimina, qué se conserva anonimizado y qué se conserva por obligación legal)	decisión pendiente declarada	Se separa el rastro de decisión (metadato: quién, cuándo, score, decisión), que se mantiene inalterable, del contenido personal de la evidencia, que puede anonimizarse ante una solicitud válida del titular sin eliminar el registro de que la decisión existió.	
H-13	El documento describe una integración mediante API REST para el envío y recepción de casos, pero para el cliente piloto la integración debe hacerse mediante intercambio de archivos en carpetas compartidas, ya que su sistema central no expone servicios web. Esta contradicción afecta el diseño de la capa de integración.	§2.10 (integración mediante llamadas en línea y envío de evidencia en la misma llamada), §4 (intercambio de archivos en carpeta compartida mediante procesos periódicos), ENT7 [00:01:06] (sistema central sin servicios web; integración mediante intercambio de archivos; las llamadas en línea contra el core no funcionarían)	contradicción entre fuentes	La plataforma soporta ambos patrones de integración: API REST para clientes que la expongan, e intercambio de archivos para clientes cuyo core no expone servicios web (caso del cliente piloto).	
H-14	Se exige que la plataforma pueda reconstruir una decisión pasada tal como se tomó, lo que el líder de ingeniería interpreta como reproducibilidad exacta. Sin embargo, señala que los modelos generativos subyacentes no son deterministas y los proveedores actualizan sus modelos sin previo aviso, haciendo imposible garantizar la reproducibilidad en el sentido estricto.	§2.11 (reconstrucción de decisiones con versiones vigentes), ENT3 [00:03:25] (modelos generativos no deterministas; imposibilidad de garantizar la reproducción exacta; proveedores actualizan modelos sin aviso)	requisito no verificable	Se redefine "reconstruir una decisión pasada" como trazabilidad completa (inputs, versión de modelo, parámetros y lógica vigentes en ese momento), no como reproducibilidad exacta del output de modelos generativos no deterministas.	
H-15	La meta de incorporación de un cliente nuevo en producción dentro de dos semanas contradice la estimación de la directora de producto, quien indica que solo ajustar un formulario personalizado de un cliente toma entre dos y tres semanas, sin considerar el resto de la configuración.	§2.16 (pruebas el mismo día de la firma y producción dentro de 2 semanas), ENT2 [00:10:26] (2–3 semanas para adaptar un formulario propio del cliente)	contradicción entre fuentes	La meta de 2 semanas para producción aplica a clientes sin formulario personalizado. Para clientes con formulario propio, se comunica un plazo adicional realista de 2-3 semanas para esa configuración.	
H-16	El cliente piloto maneja volúmenes (12.000 casos o 40.000 documentos mensuales) que superan ampliamente los tramos de facturación definidos (hasta 5.000), y el tramo superior ('sobre cinco mil' o 'diez mil o más') no tiene precio definido, dejando sin base comercial para el principal cliente.	§2.14 (hasta 2.000, de 2.000 a 5.000 y sobre 5.000 validaciones mensuales), ENT4 [00:03:07] (40.000 validaciones si una validación es un documento; 12.000 si es un caso), ENT8 [00:15:16] (hasta 10.000 validaciones mensuales; tramo de 10.000 o más sin precio)	vacío (regla de negocio sin requisito que la soporte)	Se propone mantener los tramos actuales y agregar un único tramo nuevo con precio fijo (5.000-15.000), suficiente para cubrir al cliente piloto bajo cualquiera de las dos definiciones de "validación". Sobre 15.000 queda como tramo Enterprise/a convenir en vez de precio fijo, hasta contar con más datos de costo real.	

5 Discusión

- **¿Dónde el modelo fue de mayor ayuda y dónde fue activamente engañoso?**
    - **Mayor ayuda:** En tareas de alcance acotado, como detectar las 16 inconsistencias (H-01 a H-16) sobre grupos curados de fuentes, o al admitir honestamente que un requisito no era verificable en lugar de inventar un umbral.
    - **Activamente engañoso:** Al generar salidas con formato perfecto pero contenido falso. El mejor ejemplo es el bug del "Paso 6" en la Fase 8 (creó una cita válida para un paso inexistente), o cuando reportó 10 contradicciones que, según su propia justificación, eran compatibles.
- **¿Qué inconsistencias detectó el modelo por sí solo y cuáles solo aparecieron por lectura humana?**
    - El modelo fue eficaz detectando contradicciones explícitas dentro de textos delimitados.
    - Sin embargo, toda inconsistencia transversal requirió lectura humana: notar que el canal de audio se quedó sin caso de uso, detectar justificaciones copiadas entre candidatos, identificar elecciones arbitrarias de umbrales en disputa, o detectar archivos adjuntados por error (ENT7).
- **¿Cuántas veces el modelo resolvió una ambigüedad sin avisar que la estaba resolviendo? ¿Cómo se dieron cuenta?**
    - Se documentaron cuatro resoluciones silenciosas críticas: (1) fusionó afirmaciones borrando la contradicción original, (2) mezcló distintos canales de ingreso en un mismo flujo, (3) eligió un umbral en disputa (85 pts) omitiendo la alternativa, y (4) inventó una secuencia que unía un flujo síncrono con uno asíncrono. Nos percatamos mediante revisiones independientes y releyendo las fuentes originales, ya que el modelo nunca alertó de sus decisiones.
- **¿Qué habría pasado si hubieran llevado los artefactos directamente a implementación sin la conversación con el representante del cliente?**
    - Se habría construido software basándose en "alucinaciones" con impacto legal y operativo real: rechazos automáticos de casos que requerían revisión humana por ley, una arquitectura de integración síncrona que el cliente no soportaba, exposición a multas por un plazo de retención de datos incorrecto, y sobrecostos técnicos por incluir un módulo de audio que debía descartarse.
- **¿Qué parte del trabajo no delegarían a un modelo la próxima vez, y por qué?**
    - **Verificación cruzada de citas:** No basta con que una cita tenga el formato correcto. El modelo es capaz de inventar referencias plausibles (bug "Paso 6") que superan revisiones superficiales y exigen validación humana.
    - **Alimentación manual de contexto:** Adjuntar archivos repetitivamente por chat genera fatiga y errores humanos (como adjuntar el archivo ENT7 equivocado). Este proceso debe automatizarse.

4. Conclusiones

El desarrollo de este entregable permitió cumplir el objetivo central: utilizar modelos de lenguaje como herramientas analíticas rigurosas para la ingeniería de requisitos, aplicando técnicas avanzadas de prompting. La principal lección fue descubrir que la IA puede ser "activamente engañosa", inventando datos con formato perfecto o resolviendo ambigüedades de forma silenciosa, lo que reafirma que el trabajo humano es insustituible para la validación cruzada y las decisiones de negocio.

A nivel de proyecto, el equipo debe avanzar hacia la fase de construcción priorizando el diseñador de flujos, la revisión asistida y el módulo de facturación, dejando pendiente la calibración exacta de los tiempos de respuesta (SLA) mediante pruebas de carga. Metodológicamente, queda como tarea automatizar la inyección de contexto en los modelos; la manipulación manual de múltiples archivos genera fatiga y errores humanos (como adjuntar documentos equivocados) que comprometen la calidad del análisis.

6 Anexos

Campos	Contenido
ID	DEC - 00
Fecha	xx-xx-xxxx
Asunto	
Contexto	
Alternativas	
Decisión	
Justificación	
Impacto	